DÉCLIC MATHS · TRONC COMMUN

Arithmétique dans ℕ · Contrôle de synthèse

Durée conseillée : 60 minutes · Barème proposé : 20 points

Nom : ..... Classe : .....

> Sujet original d'entraînement. Rédiger sur une copie séparée ; justifier chaque réponse. ℕ contient 0. Les barèmes et la durée sont proposés, pas ceux d'un professeur identifié. Aucune garantie que ces questions apparaîtront à l'examen.

Exercice 1 · Parité et divisibilité (3 pts)

9 min conseillées

Dans cet exercice, n désigne un entier naturel. Toutes les réponses doivent être justifiées.

1.1. Montrer que $n(n+1)$ est pair. **(1 pt)**

1.2. En déduire la parité de $A = 3n^2+n$. **(1 pt)**

1.3. Montrer que $B = (n+2)^2-n^2$ est divisible par 4. **(1 pt)**

Exercice 2 · Primalité, facteurs premiers, PGCD et PPCM (6,0 pts)

18 min conseillées

On pose $a = 630$ et $b = 924$. Les questions 2.2 à 2.6 concernent ces deux nombres.

2.1. Le nombre 193 est-il premier ? Justifier en indiquant jusqu'où il faut tester les diviseurs premiers. **(1 pt)**

2.2. Décomposer a et b en produits de facteurs premiers. **(1,5 pt)**

2.3. En déduire PGCD(a,b). Expliquer le choix des facteurs et des exposants. **(1 pt)**

2.4. Déterminer PPCM(a,b), puis vérifier l'identité reliant PGCD, PPCM, a et b. **(1 pt)**

2.5. Rendre la fraction a/b irréductible. **(0,5 pt)**

2.6. Trouver le plus petit entier naturel k strictement positif tel que $630k$ soit un carré parfait. Justifier la minimalité. **(1 pt)**

Exercice 3 · Chiffres et critères de divisibilité (4 pts)

12 min conseillées

Les lettres désignant des chiffres appartiennent à $\{0,1,\ldots,9\}$. Les écritures 6a24 et 4b25 sont des écritures décimales, pas des produits.

3.1. Déterminer tous les chiffres a tels que 6a24 soit divisible à la fois par 9 et par 4. **(1 pt)**

3.2. Déterminer tous les chiffres b tels que 4b25 soit divisible par 3, mais pas par 9. **(1 pt)**

3.3. Soit $N=100x+10y+z$ un nombre à trois chiffres, avec $x>z$. On pose $M=100z+10y+x$. Montrer que $N-M$ est un multiple de 99. **(1 pt)**

3.4. Avec les mêmes chiffres, montrer que si $y=x+z$, alors N est divisible par 11. **(1 pt)**

Exercice 4 · Résoudre un système dans $\mathbb{N}^2$ (4,0 pts)

13 min conseillées

On cherche les couples $(x,y)\in\mathbb{N}^2$ vérifiant $(x-2)(y-1)=24$ et $x<y+1$.

4.1. Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 24. **(0,5 pt)**

4.2. Déduire de l'inégalité donnée que $x-2<y-1$. **(0,5 pt)**

4.3. Poser $u=x-2$ et $v=y-1$. Montrer que u et v sont strictement positifs. **(1 pt)**

4.4. Résoudre complètement le système, puis vérifier les couples trouvés. **(2 pt)**

Exercice 5 · Euclide, propriété et situation concrète (3 pts)

8 min conseillées

Les trois questions sont indépendantes.

5.1. Calculer PGCD(238,170) avec l'algorithme d'Euclide. Écrire toutes les divisions nécessaires. **(1 pt)**

5.2. Soient r et s deux entiers naturels non nuls tels que $rs=\text{PPCM}(r,s)$. Montrer qu'ils sont premiers entre eux. **(1 pt)**

5.3. Deux signaux se déclenchent toutes les 14 s et toutes les 21 s. Ils se déclenchent ensemble à 10 h 00 min 00 s. Quand se déclencheront-ils à nouveau ensemble pour la première fois ? Justifier. **(1 pt)**